MONITORI

Çfarë është monitori dhe roli i tij

**Monitori është pajisja dalëse kryesore e kompjuterit që shfaq tekstin, ikonat, fotot dhe videon që prodhon sistemi.** Monitori shërben për të parë rezultatet e çdo veprimi: **nisjen e sistemit, menutë, programet dhe gabimet që mund të paraqiten.**

Llojet e monitorëve (LCD/LED/OLED; IPS/TN/VA)

LCD është teknologjia më e përhapur. **"LED monitor" zakonisht do të thotë LCD me ndriçim prapa LED**. **OLED është më i avancuar në kontrast dhe ngjyra, por më i shtrenjtë.**

Te LCD-të, lloji i panelit ndikon në cilësi:

• IPS: ngjyra dhe kënde shikimi shumë të mira.

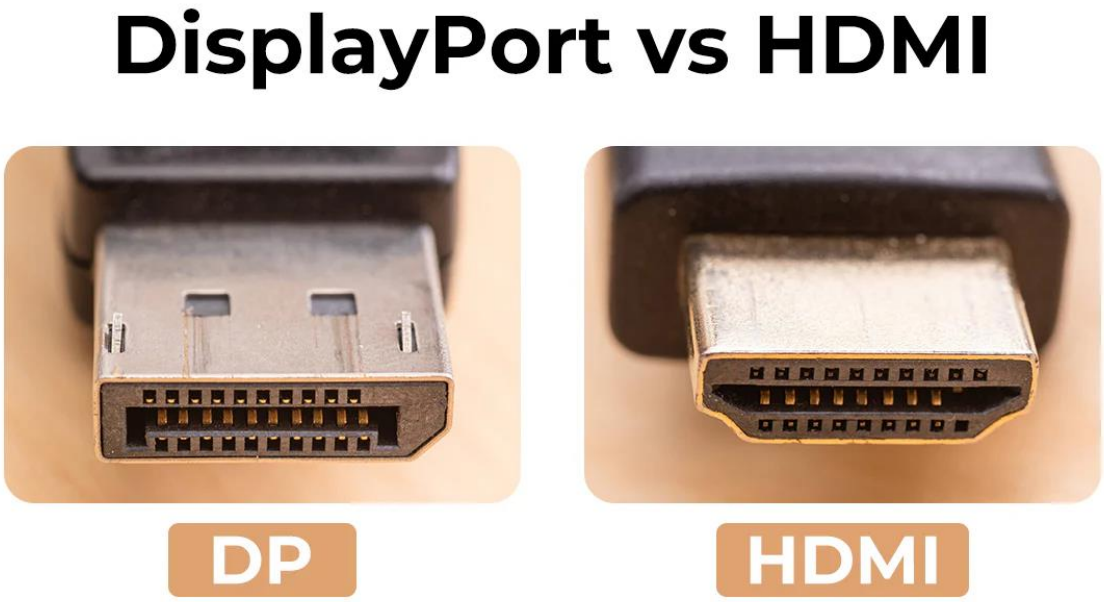
• TN: më i shpejtë dhe shpesh më i lirë, por me ngjyra/kënde më të dobëta.

• VA: kontrast i mirë dhe kompromis mes IPS dhe TN.

**Parametrat kryesorë**

**Rezolucioni (p.sh. 1920×1080) tregon mprehtësinë e figurës; sa më i lartë, aq më e detajuar pamja.** Madhësia (inç) lidhet me hapësirën e punës dhe distancën e shikimit. **Refresh rate (Hz) tregon sa shpesh rifreskohet pamja; 60–75 Hz mjafton për punë të zakonshme, ndërsa vlera më të larta ndihen te lëvizjet e shpejta. Response time (ms) tregon sa shpejt piksellët e ekranit ndryshojnë ngjyrë nga një pamje në tjetrën. Sa më i ulët ky numër, aq më e pastër dhe më e qartë duket lëvizja, me më pak 'hije' dhe turbullim.** Ndriçimi dhe kontrasti ndikojnë në lexim dhe komoditet.

**Lidhjet/konektorët (HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C)**



HDMI
DP

HDMI dhe DisplayPort janë lidhje digjitale moderne me figurë të pastër (dhe shpesh edhe audio). VGA është lidhje analoge e vjetër dhe përdoret vetëm kur nuk

ka alternativa. USB-C te laptopët modernë mund të dërgojë video (dhe ndonjëherë energji), nëse pajisja e mbështet.

Rregullime praktike në kompjuter (rezolucioni, refresh rate, shkallëzimi, multi-monitor)

Pas lidhjes, kontrollojmë:

• Rezolucionin “Recommended” për ekranin.

• Refresh rate në vlerën e mbështetur (p.sh. 60 Hz).

• Shkallëzimin (Scaling) për tekst/ikona (100%–125%).

• Multi-monitor: “Duplicate” për të njëjtën pamje ose “Extend” për më shumë hapësirë pune.

Shembuj praktikë:

Si ta lidhim monitorin

1) Fike kompjuterin dhe monitorin; lidhe energjinë e monitorit.

2) Lidhen kabllot e videos (HDMI/DP/VGA/USB-C) nga kompjuteri te monitori.

3) Ndize; nëse s’ka figurë, zgjidh “Input/Source” të duhur në monitor.

Si ta rregullojmë rezolucionin dhe refresh rate (Windows)

1) Desktop → klikim i djathtë → Display settings.

2) Te Display resolution zgjidh vlerën e rekomanduar.

3) Te Advanced display zgjidh Refresh rate dhe ruaj.

Ergonomia dhe siguria (pozicioni, drita blu, pushimet)

**Ekrani vendoset rreth 50–70 cm larg nga sytë e njeriut**, me pjesën e sipërme pak nën nivelin e syve. Shmang reflektimet nga dritaret dhe mos puno në errësirë totale. Aktivizo filtrin e dritës blu në mbrëmje dhe bëj pushime të shkurtra (rregulli 20-20-20).

Mirëmbajtja dhe kujdesi

Pastro me leckë mikrofibre dhe pastrues të butë (jo spërkatje direkte në ekran). Mos e shtyp panelin dhe mbaji kabllot të rregulluara. Nëse shfaqen vija/ngjyra të çuditshme, kontrollo kabllon/portin dhe provo me një kabllo tjetër.

Pyetje kontrolluese

- **Pse monitori quhet pajisje dalëse?**
  Monitori quhet pajisje dalëse sepse shfaq në ekran rezultatet e punës së kompjuterit (tekst, foto, video). Pra, ai "nxjerr" informacionin për përdoruesin për ta parë.
- **Cila është përparësia e HDMI/DisplayPort ndaj VGA?**
  HDMI/DisplayPort janë lidhje digjitale që japin figurë më të pastër dhe më

të mprehtë se VGA (analoge). Gjithashtu HDMI/DP mbështesin rezolucion dhe refresh rate më të lartë.

- **Çfarë tregon rezolucioni?**
  Rezolucioni tregon sa pika (pixel) ka ekrani në gjerësi dhe lartësi, p.sh. 1920×1080. Sa më i lartë rezolucioni, aq më e qartë dhe më e detajuar duket pamja.
- **Çfarë do të thotë 60 Hz?**
  60 Hz do të thotë që ekrani rifreskohet 60 herë në sekondë. Shembull: në 60 Hz lëvizja duket normale për punë të zakonshme; 120 Hz duket më e rrjedhshme.
- **Jep një rregull ergonomik për përdorimin e monitorit.**
  Vendose monitorin rreth 50–70 cm larg dhe me pjesën e sipërme pak nën nivelin e syve. Kjo e ul lodhjen e syve dhe qafës gjatë punës.